

Modelagem Dimensional: Star Schema para Cenários de Vendas

Construção do Eschema em Estrela no Power BI a partir de Dados Relacionais

DESAFIO DIO

Star Schema para Cenários de Vendas

INSTRUTORA

Juliana Mascarenhas

TECNOLOGIAS

Power BI, Power Query & DAX

1. Objetivo do Projeto e Conceito de Modelagem

O objetivo deste projeto é reformular uma estrutura de dados relacional / tabela única ('Financial Sample') em um modelo dimensional otimizado no formato **Star Schema (Esquema em Estrela)**. A modelagem em estrela reduz a redundância, melhora o desempenho das consultas DAX e facilita a navegação analítica dos relatórios corporativos.

2. Diagrama da Estrutura Dimensional (Star Schema)

A tabela fato central F_Vendas reúne as métricas numéricas acumuladas de transações, enquanto as dimensões oferecem contexto para filtragem e fatiamento dos dados:

<table><tr><th>D_Produtos</th><th>[DIM]</th></tr><tr><td>ID_Produto (PK)</td><td>Int</td></tr><tr><td>Nome_Produto</td><td>Text</td></tr><tr><td>Categoria</td><td>Text</td></tr><tr><td>Preco_Fabrica</td><td>Curr</td></tr></table>	D_Produtos	[DIM]	ID_Produto (PK)	Int	Nome_Produto	Text	Categoria	Text	Preco_Fabrica	Curr	<table><tr><th>F_Vendas</th><th>[FATO]</th></tr><tr><td>SK_Venda (PK)</td><td>Int</td></tr><tr><td>ID_Produto (FK)</td><td>Int</td></tr><tr><td>ID_Desconto (FK)</td><td>Int</td></tr><tr><td>Data (FK)</td><td>Date</td></tr><tr><td>Unidades_Vendidas</td><td>Int</td></tr><tr><td>Valor_Venda_Bruta</td><td>Curr</td></tr><tr><td>Valor_Desconto</td><td>Curr</td></tr><tr><td>Vendas_Liquidas</td><td>Curr</td></tr><tr><td>Custo_Produtos_Vendidos</td><td>Curr</td></tr><tr><td>Lucro_Liquido</td><td>Curr</td></tr></table>	F_Vendas	[FATO]	SK_Venda (PK)	Int	ID_Produto (FK)	Int	ID_Desconto (FK)	Int	Data (FK)	Date	Unidades_Vendidas	Int	Valor_Venda_Bruta	Curr	Valor_Desconto	Curr	Vendas_Liquidas	Curr	Custo_Produtos_Vendidos	Curr	Lucro_Liquido	Curr	<table><tr><th>D_Descontos</th><th>[DIM]</th></tr><tr><td>ID_Desconto (PK)</td><td>Int</td></tr><tr><td>Faixa_Desconto</td><td>Text</td></tr><tr><td>Percentual_Desconto</td><td>Pct</td></tr></table>	D_Descontos	[DIM]	ID_Desconto (PK)	Int	Faixa_Desconto	Text	Percentual_Desconto	Pct
D_Produtos	[DIM]																																									
ID_Produto (PK)	Int																																									
Nome_Produto	Text																																									
Categoria	Text																																									
Preco_Fabrica	Curr																																									
F_Vendas	[FATO]																																									
SK_Venda (PK)	Int																																									
ID_Produto (FK)	Int																																									
ID_Desconto (FK)	Int																																									
Data (FK)	Date																																									
Unidades_Vendidas	Int																																									
Valor_Venda_Bruta	Curr																																									
Valor_Desconto	Curr																																									
Vendas_Liquidas	Curr																																									
Custo_Produtos_Vendidos	Curr																																									
Lucro_Liquido	Curr																																									
D_Descontos	[DIM]																																									
ID_Desconto (PK)	Int																																									
Faixa_Desconto	Text																																									
Percentual_Desconto	Pct																																									
<table><tr><th>D_Produtos_Detalhes</th><th>[DIM]</th></tr><tr><td>ID_Produto (FK)</td><td>Int</td></tr><tr><td>Preco_Venda_Tabela</td><td>Curr</td></tr><tr><td>Custo_Unitario</td><td>Curr</td></tr></table>	D_Produtos_Detalhes	[DIM]	ID_Produto (FK)	Int	Preco_Venda_Tabela	Curr	Custo_Unitario	Curr		<table><tr><th>D_Calendario</th><th>[DIM]</th></tr><tr><td>Data (PK)</td><td>Date</td></tr><tr><td>Ano / Trimestre</td><td>Int</td></tr><tr><td>Nome_Mes / Mes_Num</td><td>Text</td></tr></table>	D_Calendario	[DIM]	Data (PK)	Date	Ano / Trimestre	Int	Nome_Mes / Mes_Num	Text																								
D_Produtos_Detalhes	[DIM]																																									
ID_Produto (FK)	Int																																									
Preco_Venda_Tabela	Curr																																									
Custo_Unitario	Curr																																									
D_Calendario	[DIM]																																									
Data (PK)	Date																																									
Ano / Trimestre	Int																																									
Nome_Mes / Mes_Num	Text																																									

3. Processo de ETL e Construção das Tabelas no Power Query

- D_Produtos:** Criada a partir da extração dos valores únicos dos produtos ('Remove Duplicates'), atribuindo uma chave primária surrogate key ('ID_Produto').
- D_Produtos_Detalhes:** Agrupa as métricas de precificação e custos associados aos produtos, mantendo o relacionamento 1:1 com a dimensão principal.
- D_Descontos:** Mapeia as faixas de descontos ('High', 'Medium', 'Low', 'None') e atribui o identificador único 'ID_Desconto'.
- D_Calendarario (dData):** Gerada via script DAX/M com granularidade diária, cobrindo todo o intervalo de vendas e permitindo análises de Inteligência de Tempo (YTD, YoY).
- F_Vendas:** Tabela fato resultante da mescla das tabelas dimensionais com a base bruta, contendo as chaves estrangeiras ('FK') e os campos numéricos de agregação.

✓ Otimização de Performance

A separação dos atributos redundantes de texto das métricas quantitativas reduziu a cardinalidade das colunas na tabela Fato, otimizando o consumo de memória RAM do motor VertiPaq do Power BI.

4. Fórmulas DAX e Inteligência de Tempo

Para alimentar o relatório visual, foram criadas medidas calculadas explícitas em DAX:

```
-- Medidas Calculadas Principais
Total_Vendas_Brutas = SUM(F_Vendas[Valor_Venda_Bruta])
Total_Lucro = SUM(F_Vendas[Lucro_Liquido])
Total_Unidades = SUM(F_Vendas[Unidades_Vendidas])
-- Inteligência de Tempo
(Ano_Anterior)
Vendas_Ano_Anterior = CALCULATE([Total_Vendas_Brutas],
SAMEPERIODLASTYEAR(D_Calendarario[Data]))
Crescimento_YoY_% = DIVIDE([Total_Vendas_Brutas] -
[Vendas_Ano_Anterior], [Vendas_Ano_Anterior], 0)
```

5. Protótipo do Dashboard Analítico de Vendas

